

Traivo — Replit-rapport: Objektskapande & Metadatahantering

Session 6 — 3 juni 2026 (20:17)

Baserat på: Transkriptionsession + skärmdump av befintlig “Skapa nytt objekt”-dialog

Syfte: Konkreta att-göra-instruktioner för Replit

0. Sammanfattning — Vad ska byggas

Sessionen beskriver tre stora funktionsområden:

1. **“Skapa nytt objekt”-formuläret** — Utöka befintligt formulär med metadata-byggare, barnobjekt-skapande och kopieringsfunktion
2. **Hierarkinavigering** — Radbaserad expanderbar trädvy (filhierarki-stil) istället för grafisk trädvy
3. **Metadata-flöde & override** — Arv nedåt med override, systemgenererade fält, dubbel association (tjänst → metadata)

1. Befintligt UI — “Skapa nytt objekt” (från skärmdump)

Skapa nytt objekt

Fyll i uppgifterna för det nya objektet.

Namn
[Objektnamn]

Objekttyp
[Fastighet ▼]

Tillgångstyp
[Öppet ▼]

Adress
[Sök gatadress...]

Kund
[Välj kund]

[Avbryt] [+ Skapa]

Befintliga fält: Namn, Objekttyp (dropdown), Tillgångstyp (dropdown), Adress (geosök), Kund (dropdown).

2. Vad som ska ÄNDRAS/LÄGGAS TILL i formuläret

2.1 Automatiskt systemnummer (vid skapande)

Krav: När användaren trycker "Skapa nytt objekt" ska systemet **automatiskt tilldela ett unikt löpnummer** (systemnummer).

Implementation:

- Generera systemnummer vid formuläröppning (eller vid spara)
- Visa som read-only fält överst: Systemnummer: 008456 (auto-tilldelat)
- Numret ska vara unikt och sekventiellt

2.2 Metadata-byggare (+ Lägg till metadata)

Krav: Efter grundfälten (Namn, Objekttyp, etc.) ska det finnas en sektion där användaren **dynamiskt lägger till metadata-fält**.

Flöde:

1. Användaren klickar **+ Lägg till metadatafält**
2. En sökbar dropdown visas, grupperad per kategori:

Sök metadatafält...

- Grunduppgifter
 - Kontakt
 - Vinjetbild
- Produktion
 - Antal
 - Storlek (längd x bredd)
 - Kärltyp
- Status
 - Lyftkrok
- Kundspezifisk (HSB)
 - HSB Intern referens

3. Användaren väljer t.ex. "Kontakt"
4. Formuläret **expanderar** med underfält baserat på metadata-definitionen:

Kontakt

Förnamn:

Efternamn:

Titel:

Telefon:

E-post:

5. Inmatningsfältens typ styrs av metadata-definitionen:
 - Alfanymerisk textfält
 - Numerisk nummerfält
 - Bild filuppladdning
 - E-post e-postfält med validering
 - Fasta val dropdown
 - Sammansatt (familj) visar alla underfält

Viktigt: Användaren behöver INTE fylla i alla fält — okända värden kan lämnas tomma och uppdateras senare.

2.3 Barnobjekt — + “Lägg till underordnat objekt”

Krav: En knapp för att skapa barnobjekt (underordnat objekt) direkt från förälderns formulär.

Två typer av plus-knappar:

| Knapp | Funktion | Var |

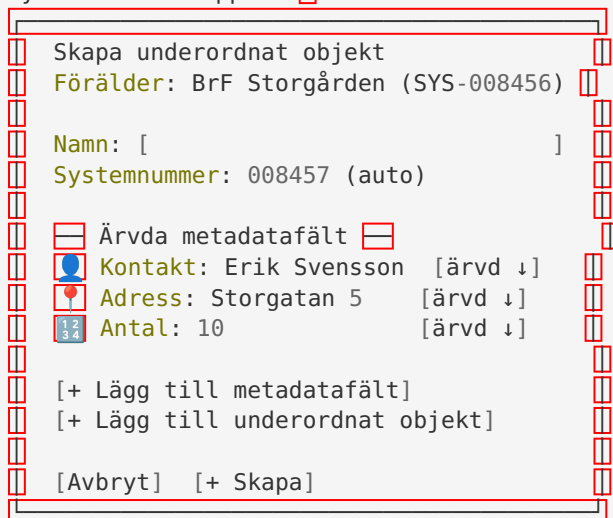
|-----|-----|-----|

| + Liten | Lägg till metadatafält | På befintligt objekt |

| + Stor / annan ikon | Lägg till underordnat objekt | Under befintligt objekt |

Flöde för barnobjekt:

1. Användaren har skapat "BrF Storgården" med metadata (kontakt, adress, antal=10)
2. Klickar [+ Lägg till underordnat objekt]
3. Nytt formulär öppnas  men med ÄRVDA VÄRDEN förifyllda:



4. Användaren kan:
 - a) Behålla ärvda värden (lämna som de är)
 - b) Override:a ett värde  bryter arvet för det fältet
 - c) Lägga till NYA metadata-fält specifika för barnet

Override-indikering i UI:

 Antal: 10	[ärvd ↓]	 Grå text, ärvt från förälder
 Antal: 12	[override]	 Normal text, eget värde (arvet brutet)

2.4 Kopieringsfunktion

Krav: Kopiera ett barnobjekt för att snabbt skapa likadana objekt (t.ex. flera återvinningsrum).

Flöde:

```

BrF Storgården
├─ Återvinningsrum Södra [  Kopiera ]
└─ [kopierat → nytt formulär:]
    Namn: Återvinningsrum Södra (kopia) ← redigerbart
    Systemnummer: 008458 (auto, nytt)
    Alla metadata ärvda/kopierade
  
```

Funktionalitet:

- Nytt unikt systemnummer genereras automatiskt
- Namn kopieras men markeras för redigering
- All metadata kopieras (kan redigeras efteråt)
- Barnobjekt under det kopierade objektet kopieras **INTE** automatiskt (för komplex — steg 2)

3. Hierarkinavigering — Radbaserad trädvy

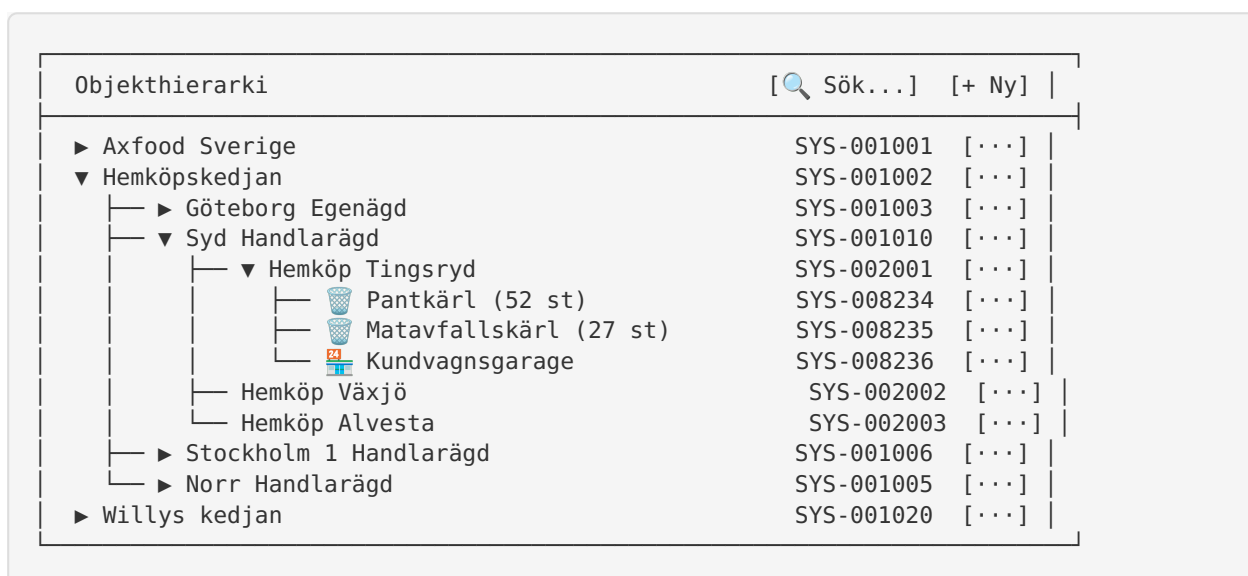
3.1 Krav

“Jag tror det smartaste är att du har en hierarki i radformat... precis som filhierarki.”

Befintligt: Grafiskt trädvy (funkar men skalar inte).

Nytt: Radbaserad expanderbar lista — som Finder/Explorer.

3.2 Design

**Interaktion:**

| Klick | Resultat |

|-----|-----|

| ▶ (pil) | Expandera/kollapsa noden |

| Objektnamn | Öppna objektets detaljvy (metadata, arbetsordrar, avvikelser) |

| [⋮] | Kontextmeny: Redigera, Kopiera, Lägg till barn, Ta bort |

3.3 Klick på objekt → Detaljpanel

Hemköp Tingsryd SYS-002001

Släktnamn: Axfood Sverige → Hemköpskedjan → Syd → Hemköp Tingsryd

[Metadata] [Arbetsordrar] [Avvikelser] [Historik]

Grunduppgifter

Kontakt: Anna Rungegård [ärvd ↓] [✎]

Telefon: 0477-482 00

E-post: anna.rungegard@hemkop.se

Adress: Box 7, 362 21 Tingsryd [eget] [✎]

Produktion

Antal: 52 [eget] [✎]

Tömningsdag: Tisdag [eget] [✎]

System (read-only)

Senaste order: ORD-2026-04521 [system]

Lyftkrok: Okej (2026-05-15) [tjänst-genererad]

[+ Lägg till metadatafält]

[+ Lägg till underordnat objekt]

[+ Kopiera objekt]

4. Metadata-flöde — Regler för systemet

4.1 Arv (propagering nedåt)

REGEL: Om metadata har "Standard-ärvning nedåt = ON" i metadata-inställningar, flödar värdet automatiskt till alla barnobjekt.

VISUELLT:

```

Hemköpskedjan [kontakt: Central Chef]
├── Region Syd [kontakt: ärvd → Central Chef]
│   ├── Hemköp Tingsryd [kontakt: ärvd → Central Chef]
│   └── Hemköp Växjö [kontakt: Anna Ek ← OVERRIDE]
└── Region Nord [kontakt: ärvd → Central Chef]
  
```

4.2 Override (bryta arv)

REGEL: Om ett värde sätts på en lägre nivå, OVERRIDAR det det ärvda värdet. Det ärvda värdet arkiveras (kronologisk visning). Override-värdet flödar i **sin** tur vidare nedåt till DESS barn.

UI-INDIKERING:

[ärvd ↓] = Värde ärvt från förälder (grått/kursivt)

[eget] = Eget värde (override)

[system] = Systemgenererat (**read-only**)

[tjänst] = Genererat av utförd tjänst (**read-only**)

4.3 Tre typer av metadata-ursprung

Typ	Beskrivning	Redigerbar?	Exempel
Manuell	Användaren skapar/fyller i via formulär eller import	✓ Ja	Kontaktperson, Antal, Adress
Systemgenererad	Systemet skapar automatiskt vid händelse	✗ Nej	Ordernummer, Felanmälningsnr
Tjänst-pushad	En utförd tjänst/uppgift skriver metadata till objektet	⚠ Via tjänst	Lyftkrok-status efter kontroll

Tjänst → Metadata-push exempel:

Tjänst: "Kontroll av lyftkrok"
 Utförs på: Pantkärl SYS-008234
 Vid utförande: Pushar metadatavärde "Lyftkrok = Okej" till objektet

Resultat på objektet:
 🛠 Lyftkrok: Okej (2026-06-03, utförd av Tekniker X) [tjänst-genererad]

4.4 Dubbel association — VIKTIGT att förstå

Problem som sessionen lyfter: Ett metadatafält "antal" kan kopplas till en **tjänst/artikel**. Men om artikeln är felaktigt uppsatt kan den uppdatera FEL antal.

KORREKT UPPSÄTTNING:
 Artikel "Tvätt matavfallsskär" → korresponderar med → metadata "antal_matavfall"
 Artikel "Tvätt restavfallsskär" → korresponderar med → metadata "antal_restavfall"

FELAKTIG UPPSÄTTNING (risk):
 Artikel "Tvätt matavfallsskär" → korresponderar med → metadata "antal" (generiskt)
 Artikel "Tvätt restavfallsskär" → korresponderar med → metadata "antal" (generiskt)
 → KROCK! Båda skriver till samma fält → fel värde

Replit-implikation:

- Vid koppling tjänst/artikel → metadata behöver systemet **varna** om samma metadata-referens redan är kopplad till en annan artikel
- Metadata-referensnamn bör vara **specifika** (inte generiska "antal" utan "antal_matavfall")
- Validering vid artikeluppsättning

4.5 Antal-metadata i hierarki — Specialfall

Problem: "Antal matavfallsskär" kan sättas på toppnivå (Hemköpskedjan) men det finns inga fysiska kär" där — de finns bara på butiks nivå.

```

Hemköpskedjan [antal_matavfall: 10 ← default/standardvärde]
├── Region Syd [antal_matavfall: ärvd 10]
│   ├── Hemköp Tingsryd [antal_matavfall: 27 ← override, verkligt]
│   └── Hemköp Växjö [antal_matavfall: ärvd 10 ← kanske fel!]
└── Region Nord [antal_matavfall: ärvd 10]

```

Replit-implikation: Ärdda default-värden bör markeras tydligt som “standardvärde” vs “bekräftat värde” i UI. Eventuell varning: “Detta antal är ärvt från toppnivå — bekräfta att det stämmer.”

5. AI-stödd klusterskapning (framtid, men viktig riktning)

Koncept: Kunden kan bygga hela sin objekthierarki via en **chattbaserad AI-dialog**:

```

AI: "Vad heter er förening?"
Kund: "BrF Storgården"
AI: "Är ni kopplade till en organisation?"
Kund: "Ja, HSB"
AI: "HSB Södra Norrland?"
Kund: "Ja"
AI: "Hur ser er återvinningssituation ut?"
Kund: "Vi har 2 platser med bottenöppnade behållare"
AI: "Kan du namnge platserna?"
Kund: "Södra platsen och Norra platsen"
AI: "Hur många behållare per plats?"
Kund: "3 per plats"
AI: → Skapar automatiskt:
      HSB Södra Norrland
        ├── BrF Storgården
        │   ├── Södra platsen
        │   │   ├── Behållare 1
        │   │   ├── Behållare 2
        │   │   └── Behållare 3
        │   └── Norra platsen
        │       ├── Behållare 1
        │       ├── Behållare 2
        │       └── Behållare 3

```

Prioritet: ● Framtida funktion — men UI:t bör designas så att AI-dialogen kan pluggas in bredvid manuellt formulär.

6. Konkret att-göra-lista för Replit

Kritiskt (V1)

#	Uppgift	Detalj
1	Utöka "Skapa nytt objekt"-formuläret	Lägg till: auto-systemnummer, metadata-byggare med sökbar kategoriserad dropdown, dynamiska inmatningsfält baserat på metadata-typ
2	Barnobjekt-skapande	Knapp "+ Lägg till underordnat objekt" på objektformuläret. Barnet ärver metadata från förälder (förfyllt). Ärvda fält markeras med [ärvd ↓]
3	Override-logik	Om användare ändrar ärvt värde → markera som [eget], bryt arv för det fältet. Ärvt värde arkiveras i historik
4	Radbaserad hierarkivy	Expanderbar lista med ►/▼ per nod (filhierarki-stil). Klick på namn → detaljpanel. Kontextmeny [...] per rad
5	Kopieringsfunktion	Kopiera objekt → nytt systemnummer, ärvt namn (redigerbart), kopierad metadata

🟡 Viktigt (V1.1)

#	Uppgift	Detalj
6	Metadata-ursprungsindikering	Visa [ärvd ↓], [eget], [system], [tjänst] per metadata-fält i UI
7	Tjänst → metadata-push	Vid utförd tjänst (t.ex. lyftkrok-kontroll) → system skriver metadata-värde till objektet
8	Systemgenererade metadata	Ordernr, felanmälningsnr etc. skapas automatiskt och visas som read-only
9	Sök i hierarki	Sökfält som hittar objekt oavsett nivå (manuellt byggt eller importerat)
10	Varning vid dubbel metadata-association	Vid artikeluppsättning: varna om samma metadata-referens redan kopplad till annan artikel

🟢 Framtid (V2)

#	Uppgift	Detalj
11	AI-stödd klusterskapning	Chattbaserad dialog som bygger hierarki automatiskt
12	What3words-integration	Geografisk platsidentifiering via What3words
13	Beräknade fält	Yta = längd × bredd (formelmotor)
14	Ärvt vs bekräftat varning	Markera ärvda default-värden som "obekräftade"

7. Ändringar i befintligt formulär (skärmdump → nytt)

Befintligt "Skapa nytt objekt":

Namn	→ BEHÅLL
Objekttyp	→ BEHÅLL (men bör eventuellt bli metadata istället)
Tillgångstyp	→ BEHÅLL
Adress	→ BEHÅLL (men koppla till adress-metadata-familj)
Kund	→ BEHÅLL

Lägg till:

```

Systemnummer      → NYTT (auto-genererat, read-only, överst)
— separator —
[+ Lägg till metadatafält] → NYTT (sökbar dropdown per kategori)
    Dynamiska metadata-fält visas här baserat på val
— separator —
[+ Lägg till underordnat objekt] → NYTT (skapar barn med arv)
[📋 Kopiera objekt] → NYTT (klonar med nytt systemnr)

```

Notera: Det befintliga fältet “Adress” med geosökning bör **mappas** till metadata-familjen `adress.*` (gata, gatunummer, postnr, ort) så att det inte blir dubbelt. Antingen ersätt med metadata-varianten eller synka bakåt.

8. Databasimplikationer

Ny kolumn/relation behövs:

```

-- Metadata-värde-tabell behöver:
metadata_varden
  id
  objekt_id      -- Vilket objekt
  metadata_ref_id -- Vilken metadata-definition
  varde          -- Aktuellt värde
  ursprung       -- 'manuell' | 'arvd' | 'system' | 'tjanst'
  arvd_fran_id   -- NULL eller objekt_id som värdet ärvdades från
  overridden     -- BOOLEAN, sant om barnet har eget värde
  skapad_av      -- User ID eller 'SYSTEM' eller tjänst-id
  skapad_datum
  arkiverad      -- BOOLEAN (för kronologisk historik)

```

Override-logik (pseudo):

```
def get_metadata_value(objekt, metadata_ref):  
    # 1. Finns eget värde? → returnera det  
    eget = MetadataVarde.query(objekt=objekt, ref=metadata_ref, overriddad=False)  
    if eget:  
        return eget, ursprung='eget'  
  
    # 2. Annars: traversera uppåt till förälder  
    foralder = objekt.foralder  
    while foralder:  
        arvt = MetadataVarde.query(objekt=foralder, ref=metadata_ref)  
        if arvt:  
            return arvt, ursprung='arvd', arvd_fran=foralder  
        foralder = foralder.foralder  
  
    return None # Inget värde hittat
```

Rapport skapad för Replit, 3 juni 2026

Baserat på: session_2026-06-03T20-17.json + skärmdump "Skapa nytt objekt"